

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 17.06.2013
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Nachweis Punktgestützte Platte Dach | 40/100 Punkte |
| 2.) Nachweis 2-achsige Platte Erdgeschoss | 28/100 Punkte |
| 3.) Nachweis Scheibe | 18/100 Punkte |
| 4.) Bewehrungspläne | 14/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: 180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Lagerhalle

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton: C30/37, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (trocken)

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Beschreibung des Tragwerks:

Punktgestützte Dachplatte:

Die Dachplatte $h=30$ cm wird als punktgestützte Platte ausgeführt (Achsabstände siehe Grundriss). Die Stützen sind quadratisch und haben die Abmessung 30×30 cm. Die Platte hat an den Rändern einen Überstand von 0.4 m. Die Schneelast kann konstant über die gesamte Dachfläche angenommen werden, keine Nutzlast auf dem Dach.

Decke Erdgeschoss:

Die Decke im Erdgeschoss hat die Abmessungen 12×11 m mit $h=25$ cm und ist als 2-achsig gespannte 2-feldrige Platte auszuführen. Die Lagerung an den Außenrändern erfolgt gelenkig und gegen Abheben gesichert, die Stützung in der Mitte auf der Scheibe kann wie ein übliches Mittelaufleger eines Durchlaufträgers angenommen werden.

In der Decke sind 2 Öffnungen vorgesehen.

Achtung: Für Berechnungen können die Öffnungen vernachlässigt werden, allerdings müssen sie bei der Positionierung der statisch erforderlichen und konstruktiven Bewehrung im Plan berücksichtigt werden

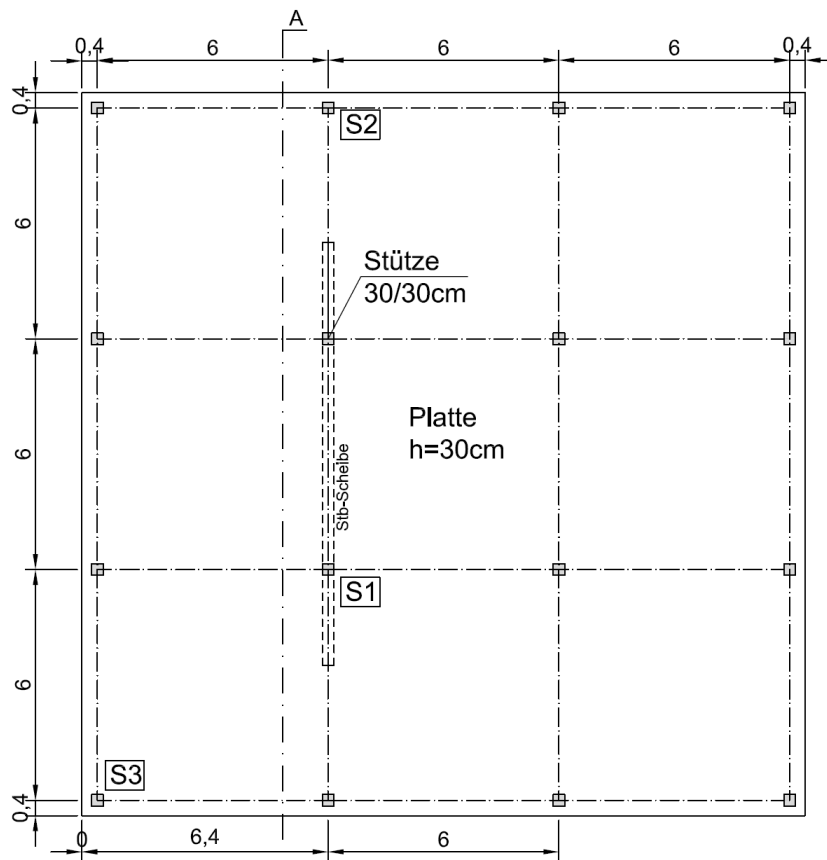
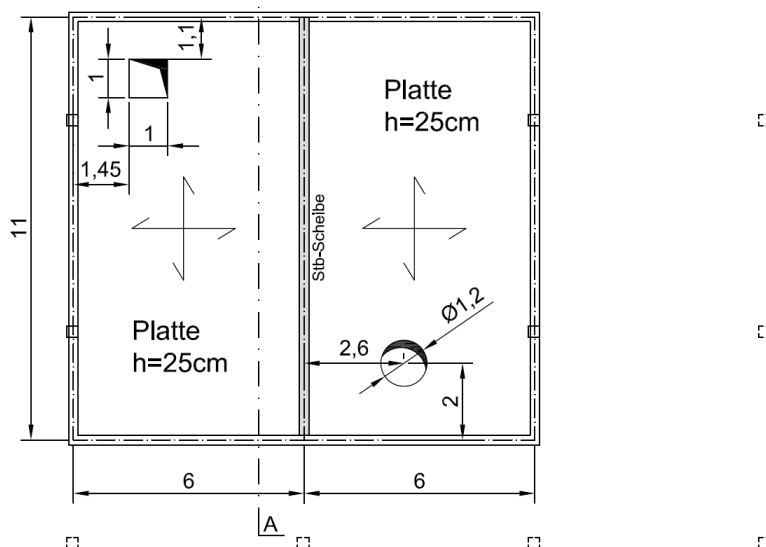
Die Last, die von der Erdgeschossdecke auf die Scheibe in der Mittelachse übertragen wird, kann vereinfacht und auf der sicheren Seite konstant entlang der Scheibenlänge angenommen werden (korrekterweise hätte man eine trapezförmige Verteilung wegen der 2-achsigen Lastabtragung).

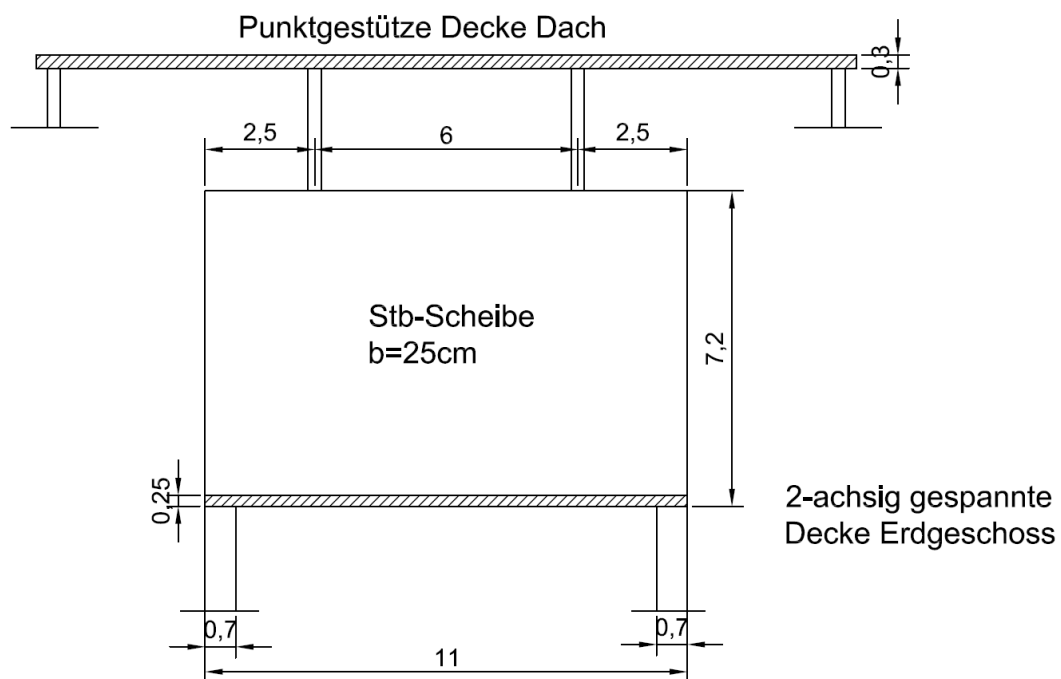
Wandartiger Träger:

In einer der Mittelachsen ist ein wandartiger Träger mit einer Dicke von 25 cm positioniert, Außenabmessungen $7,2 \times 11$ m. Die Scheibe ist an der Oberkante durch die Stützen der Flachdecke belastet, an der Unterkante durch die 2-feldrige Erdgeschossdecke.

Die Lasten aus den Stützen auf der Oberkante können für die Berechnung der Zugbewehrung vereinfacht als konstante Streckenlast verschmiert angenommen.

Zur Bestimmung des Hebelarms, Winkel Druckstrebe und Kontrolle der Ergebnisse kann die beigelegte Graphik benutzt werden (siehe letzte Seite).

Geometrie:**Dach****Erdgeschoss**

Schnitt A-A

Lastangaben (charakteristisch):

Massivdecke Dach h=30 cm	7.5	kN/m ²
Dachaufbau g _{2dach}	3.5	kN/m ²
Schneelast für Klagenfurt	2.65	kN/m ²
Massivdecke EG h=25 cm	6.25	kN/m ²
Bodenaufbau EG g _{2boden}	2.0	kN/m ²
Nutzlast Decke EG	4.0	kN/m ²

Anmerkung:

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen.

Die Schneelast wirkt konstant über die gesamte Dachfläche. Auf der Dachfläche sind keine Nutzlasten anzusetzen.

Die Nutzlasten für die EG-Decke sind ungünstig anzusetzen.

Aufgabenstellung:**1) Punktgestützte Platte Dach:**

- Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximales Feldmoment.
- Kontrollieren Sie für die Innenstütze S1, die Randstütze S2 und die Eckstütze S3 ob Durchstanzbewehrung erforderlich ist
- Bestimmen Sie die eventuell notwendige Durchstanzbewehrung für die Innenstütze S1 inklusive statisch und konstruktiv korrekter Anordnung.

2) 2-achsige gespannte 2-Felddecke Erdgeschoss:

- Bestimmen Sie die maßgebenden Schnittgrößen mit Hilfe der Cerny-Tafeln
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für beide Hauptachsrrichtungen und die Drillbewehrung.
- Führen Sie den Schubnachweis im GZT.

3) Scheibe:

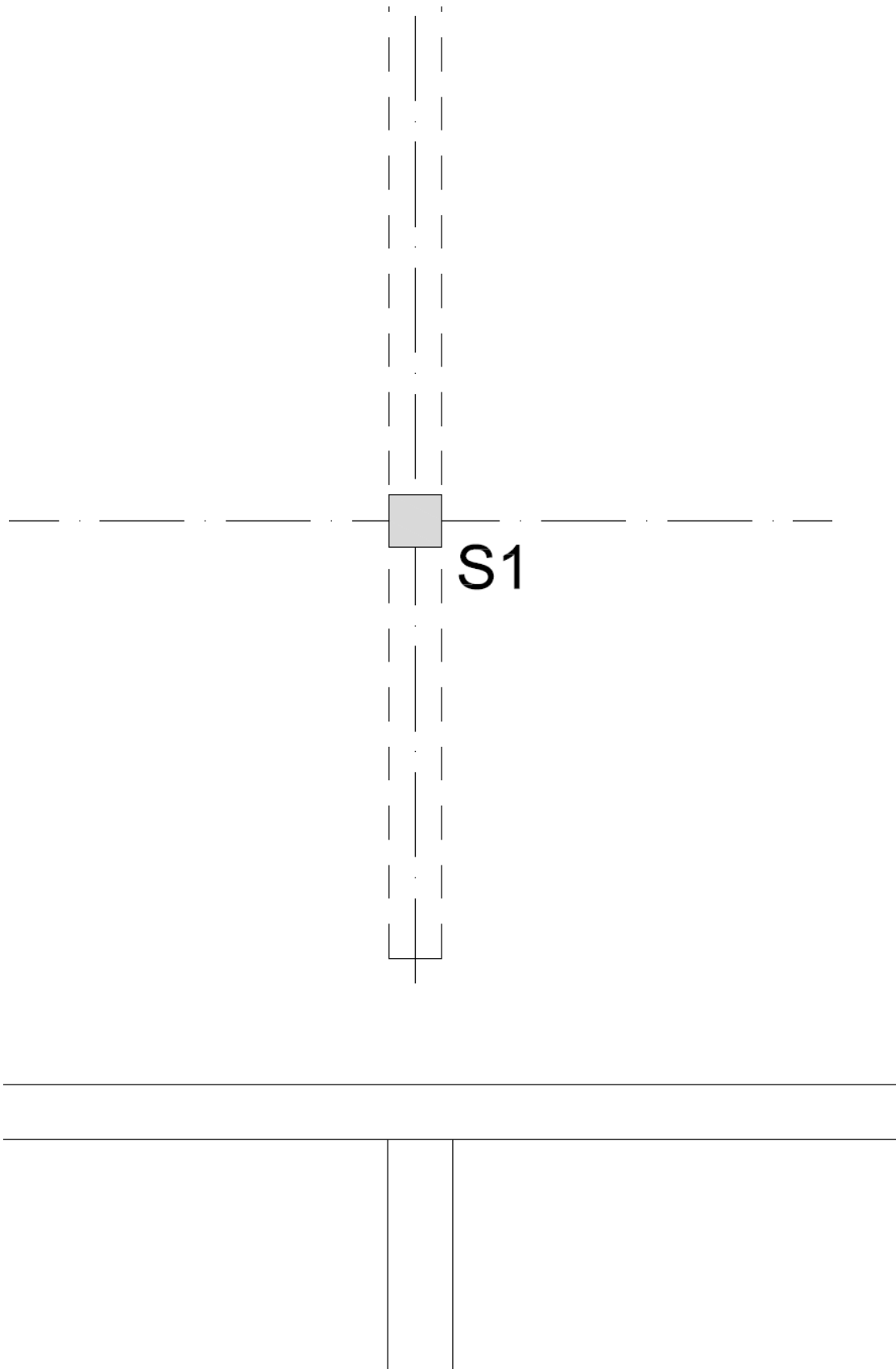
- Bestimmen Sie im GZT alle erforderlichen Bewehrungen in der Scheibe für die Streckenlasten an der Ober- und Unterkante, inklusive konstruktiver Anforderungen.
- Weisen Sie die maßgebenden Knoten im GZT nach.

4) Bewehrungspläne (in vorliegende Skizzen eintragen):

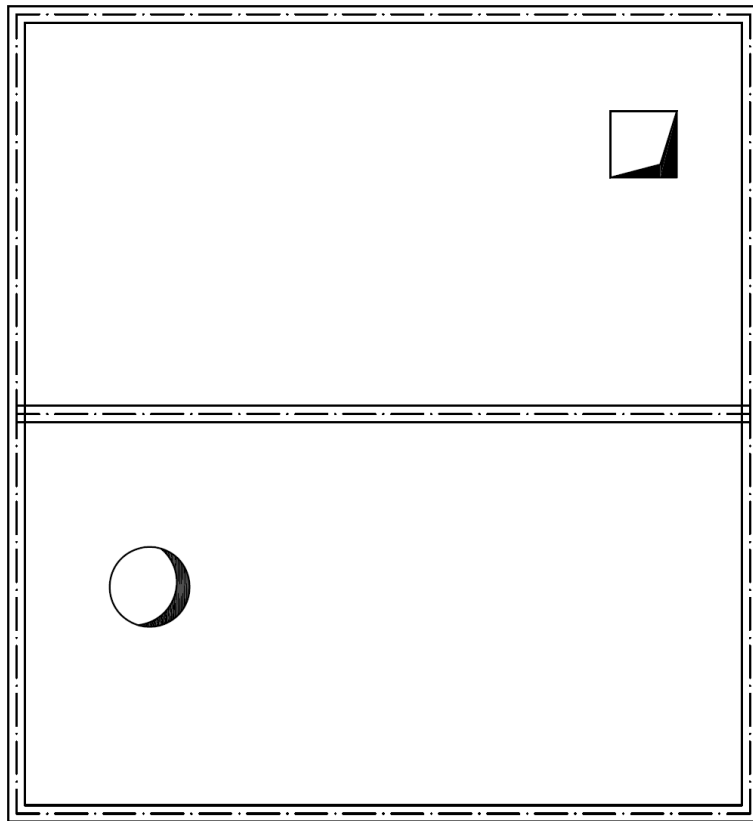
- Stellen Sie im Bereich um die Stütze S1 die Durchstanzbewehrung im Grundriss + Schnitt dar.
- Erstellen Sie für die 2-achsige Platte und die Scheibe übersichtliche und vollständige Bewehrungspläne dar, inklusive notwendiger konstruktiver Bewehrungen (z.B. Randbewehrungen) und Anschlussbewehrungen – eventuell erforderliche Details + Schnitte ergänzen.
Berücksichtigen Sie dabei auch die Öffnungen.

Bewehrungspläne:

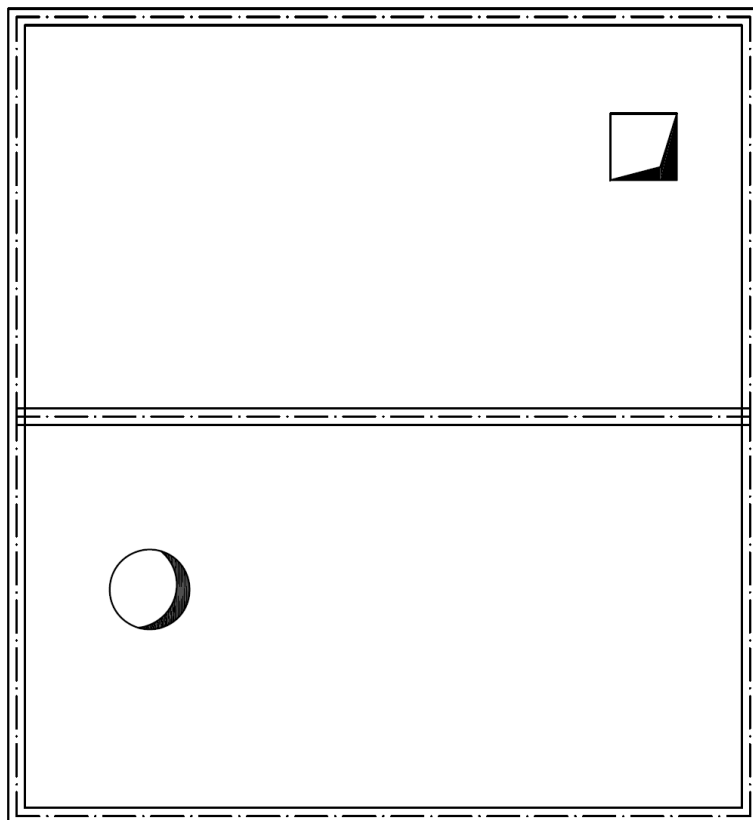
Punktgestützte Platte – Durchstanzbewehrung Stütze S1:



2-achsig gespannte Decke:

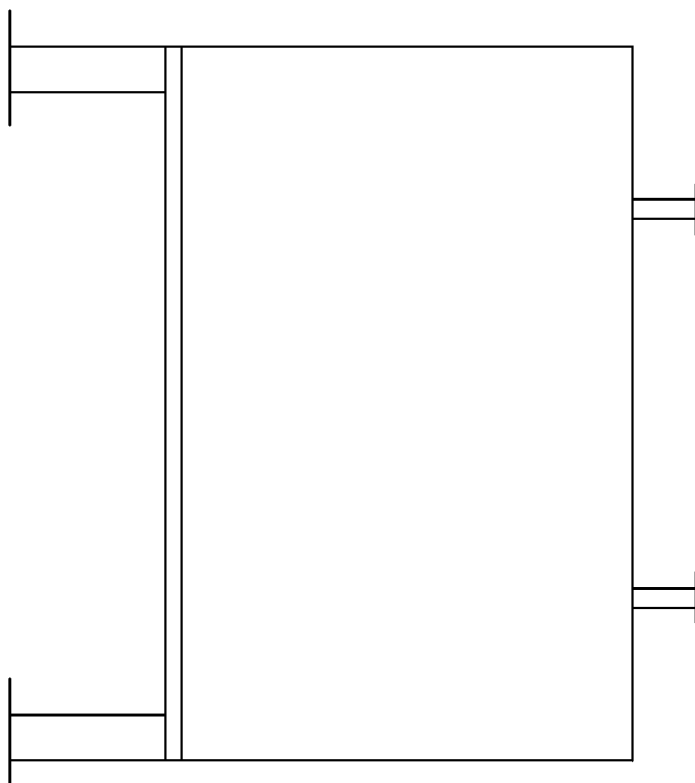
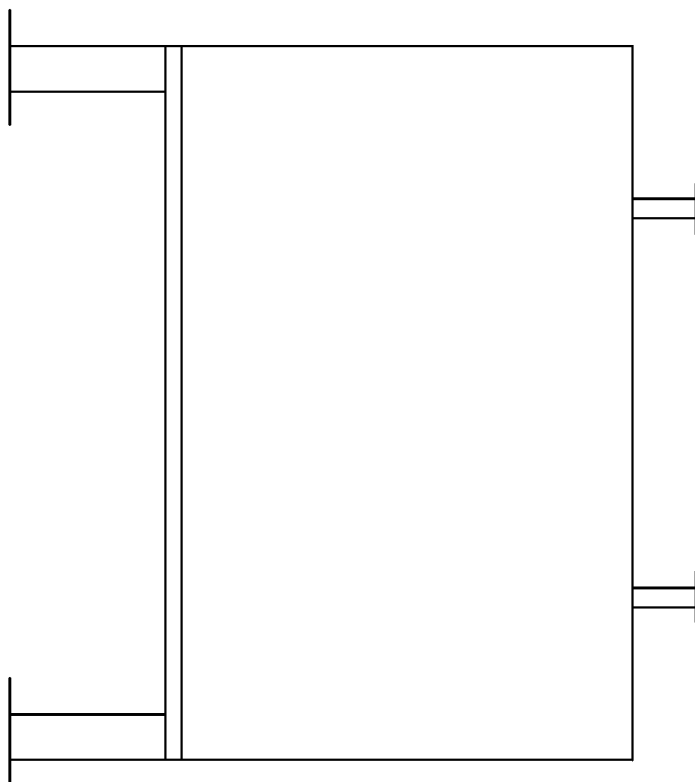


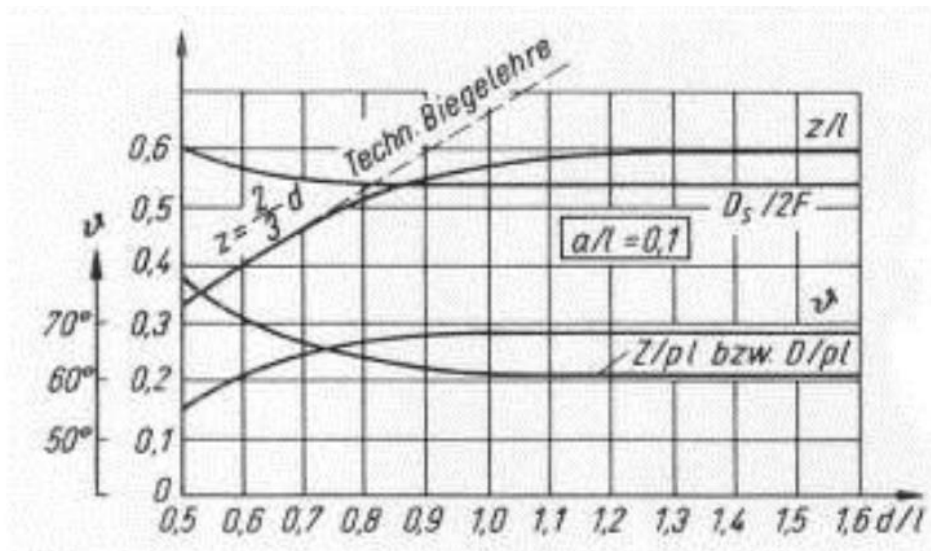
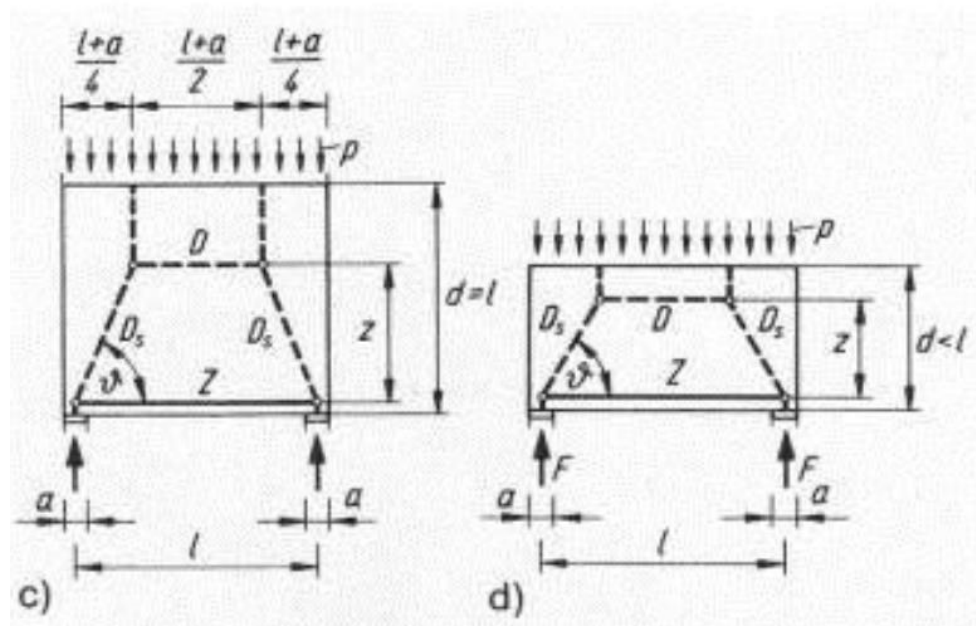
Untere Bewehrung



Obere Bewehrung

Scheibe:



Berechnungshilfen:

130617 Prüfung FTW- Lagerhalle

Material und Umwelt

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC1

$$c_{\text{nom}} := 15\text{mm} + 5\text{mm}$$

$$c_{\text{nom}} = 20 \cdot \text{mm}$$

Materialkennwerte Beton C30/37

$$f_{\text{ck}} := 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{cd}} := \frac{f_{\text{ck}}}{1.5} = 20 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{ctm}} := 2.9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{\text{Rd}} := 0.28 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$E_{\text{cm}} := 33000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 550S

$$f_{\text{yk}} := 550 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{yd}} := \frac{f_{\text{yk}}}{1.15}$$

$$f_{\text{yd}} = 478 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1) Punktgestützte Platte

1.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_y := 6\text{m}$$

$$l_x := 6\text{m}$$

$$h_P := 30\text{cm}$$

Eigengewicht aus Dachaufbau:

$$g_D := 3.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Eigengewicht Deckenplatte:

$$g_P := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot h_P = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Schneelast:

$$s_0 := 0.8 \cdot 2.65 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 2.12 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

1.2) Schnittgrößen und Lastkombination

$$q_{\text{sd}} := 1.35 \cdot (g_D + g_P) + 1.5 \cdot s_0$$

$$q_{\text{sd}} = 18.03 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Struktur symmetrisch mit gleichen Achsabständen – Schnittgrößen in x-Richtung und y-Richtung ident.

Dreifelddurchlaufträger

$$M_F := 0.08 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_F = 51.93 \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{St}} := -0.1 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_{\text{St}} = -64.91 \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{\text{Stq}} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{\text{St}}$$

$$M_{\text{Stq}} = \begin{pmatrix} -38.94 \\ -90.87 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{Fq}} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_F$$

$$M_{\text{Fq}} = \begin{pmatrix} 41.54 \\ 62.31 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{St} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$b_F := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_F = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

Stützenkräfte für Durchstanznachweis (über Lasteinflussflächen)*Anm.: ohne Berücksichtigung des Überstandes**Innenstütze*

$$V_{sdS1} := 1.1 \cdot l_x \cdot 1.1 \cdot l_y \cdot q_{sd} = 785.387 \cdot \text{kN}$$

Randstütze

$$V_{sdS2} := 1.1 \cdot l_x \cdot 0.4 \cdot l_y \cdot q_{sd} = 285.595 \cdot \text{kN}$$

Eckstütze

$$V_{sdS3} := 0.4 \cdot l_x \cdot 0.4 \cdot l_y \cdot q_{sd} = 103.853 \cdot \text{kN}$$

1.3) Biegebemessung*überschlägige Abschätzung der Bewehrung (für Streifen mit größtem M)***Stütze:**

$$A_{s, \text{erf. St}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|\min(M_{Stq})|}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. St}} = 7.917 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/9\text{cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. St}} = 8.73 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl, St} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{x, St} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{sl, St}}{2}$$

$$d_{x, St} = 27.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, St} := d_{x, St} - d_{sl, St}$$

$$d_{y, St} = 26.5 \cdot \text{cm}$$

*Gleiche Bewehrung in beide Richtungen**Berechnung für y-Richtung (ungünstiger, da kleineres d):***Feld:**

$$A_{s, \text{erf. F}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{\max(M_{Fq})}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. F}} = 5.429 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/14\text{cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. FI}} = 5.61 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl, F} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{x, F} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{sl, F}}{2}$$

$$d_{x, F} = 27.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, F} := d_{x, F} - d_{sl, F}$$

$$d_{y, F} = 26.5 \cdot \text{cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{Stq} := \frac{-M_{Stq}}{d_{y, St}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{Stq} = \begin{pmatrix} 0.028 \\ 0.065 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{Fq} := \frac{M_{Fq}}{d_{y, F}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{Fq} = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.044 \end{pmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd,lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sd,lim} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$$\mu := \begin{pmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \end{pmatrix} \quad \omega := \begin{pmatrix} 0.000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Stq} := \text{interp}(\mu, \omega, \mu_{Stq})$$

$$\omega_{Stq} = \begin{pmatrix} 0.028 \\ 0.068 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Fq} := \text{interp}(\mu, \omega, \mu_{Fq})$$

$$\omega_{Fq} = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.046 \end{pmatrix}$$

$$a_{s,erf.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq} \cdot d_{y.St} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s,erf.St} = \begin{pmatrix} 3.14 \\ 7.49 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s,erf.F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq} \cdot d_{y.F} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s,erf.F} = \begin{pmatrix} 3.35 \\ 5.08 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl,min} := \begin{pmatrix} 0.0013 \cdot d_{x,F} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x,F} \end{pmatrix}$$

$$a_{sl,min} = \begin{pmatrix} 3.57 \\ 3.77 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{sl,min} := \max(a_{sl,min})$$

$$a_{sl,min} = 3.77 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Maximalbewehrung

$$a_{sl,max} := 0.04 \cdot h_p$$

$$a_{sl,max} = 120.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

*Bewegungswahl:**nicht maßgebend**Obere Bewehrung im Stützbereich:*

$$a_{s,vorh.St_1} := 7.85 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Gurtstreifen: $\phi 10/10\text{cm}$

$$a_{s,vorh.St_2} := 3.14 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Feldstreifen: $\phi 10/25\text{cm}$ *Untere Bewehrung im Feldbereich:*

$$a_{s,vorh.F} := 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

*Feld- und Gurtstreifen: CQS10**in beiden Richtungen*

1.4) Durchstanznachweis

mittlere statische Höhe der Platte

$$d := \frac{d_{x.St} + d_{y.St}}{2} \quad d = 27 \cdot \text{cm}$$

Sützenabmessung bzw. Kopfplatte

$$c_x := 30\text{cm} \quad c_y := c_x$$

Innenstütze S1

Faktor für Innenstütze $\beta_1 := 1.15$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := 2 \cdot c_x + 2 \cdot c_y + 4 \cdot d \cdot \pi \quad u_{S1} = 4.593 \text{ m}$$

$$v_{sdS1} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{u_{S1} \cdot d} \quad v_{sdS1} = 0.728 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Randstütze S2

Faktor für Randstütze $\beta_2 := 1.4$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 2 \cdot 0.25\text{m} + 2 \cdot c_x + c_y + \frac{4d \cdot \pi}{2} \quad u_{S2} = 3.096 \text{ m}$$

$$v_{sdS2} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdS2}}{u_{S2} \cdot d} \quad v_{sdS2} = 0.478 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Eckstütze S3

Faktor für Eckstütze $\beta_3 := 1.50$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S3} := 2 \cdot 0.25\text{m} + c_x + c_y + \frac{4d \cdot \pi}{4} \quad u_{S3} = 1.948 \text{ m}$$

$$v_{sdS3} := \beta_3 \cdot \frac{V_{sdS3}}{u_{S3} \cdot d} \quad v_{sdS3} = 0.296 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1.4.1) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd.c} := \frac{0.18}{1.5} \quad k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d}}, 2 \right) = 1.861$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.92 \text{ m}$$

Anm.: b_x liegt gänzlich innerhalb des inneren Gurtstreifens

$$\rho_l := \frac{a_{s.vorh.St_1} \cdot b_x}{b_x \cdot d} \quad \rho_l = 0.003 < 0.02 \text{ OK}$$

Anm.: Mitteln der beiden Richtungen nicht notwendig, da gleiche Bewehrung.

$$v_{Rd.c} := \max \left[C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}}, 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \right] \quad v_{Rd.c} = 0.487 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd.c}} = 1.497$$

>1 Durchstanzbewehrung erforderlich!

$$\frac{v_{sdS2}}{v_{Rd.c}} = 0.983$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

$$\frac{v_{sdS3}}{v_{Rd.c}} = 0.609$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

Anmerkung: Für dieses Beispiel und speziell für die Berechnung von $v_{Rd.c}$ wurde vereinfacht angenommen, dass in den Gurtstreifen über den Stützen S2 und S3 dieselbe Stützlängsbewehrung liegt wie über S1, wo diese berechnet wurde. Ansonsten muss bei der Berechnung von $v_{Rd.c}$ die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung angesetzt werden.

1.4.2) Nachweis der Betontragfähigkeit

Für den Nachweis maximale aufnehmbaren Querkraft müssen beide nachfolgenden Nachweise erfüllt sein.

An der Stütze ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze: $u_{01} := 4 \cdot c_x = 1.2 \text{ m}$ Umfang der Stütze

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \quad \nu = 0.528$$

$$v_{sdS1.0} := \frac{\beta_1 \cdot V_{sdS1}}{u_{01} \cdot d} = 2.788 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$v_{Rd.max.0} := 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \quad v_{Rd.max.0} = 5.28 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1.0}}{v_{Rd.max.0}} = 0.528 \quad <1 \text{ Nachweis OK}$$

Im kritischen Rundschnitt ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze:

$$v_{sdS1} = 0.728 \cdot \frac{N}{mm^2} \quad \text{aus vorangehender Berechnung}$$

$$v_{Rd.max.1} := 1.65 \cdot v_{Rd.c} \quad v_{Rd.max.1} = 0.803 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd.max.1}} = 0.907 \quad <1 \text{ Nachweis OK}$$

1.4.3) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Innenstütze

Wahl von Durchstanzbügeln:

$$f_{yd.ef} := \min \left(250 + 0.25 \cdot \frac{d}{mm}, f_{yd} \right) \quad f_{yd.ef} = 317.5 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

Senkrechte Bewehrungsbügel: $\alpha := 90\text{Grad}$

gew. Abstand der Bügelreihen: $s_r := 10\text{cm}$ $< 0,75d$ $0,75 \cdot d = 0,202\text{m}$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sdS1} - 0,75 \cdot v_{Rd.c}) \cdot s_r \cdot u_{S1} \cdot d}{1,5 \cdot d \cdot f_{yd.ef} \cdot \sin(\alpha)} \quad A_{sw} = 3,505 \cdot \text{cm}^2$$

A_{sw} ist die Durchstanzbewehrung für einen Ring von Bügelschenkeln.

Bestimmung der Bewehrungsanordnung: Radiale Anordnung – z.B. Dübelleisten

Rundschnitt, für den Durchstanzbewehrung nicht mehr erforderlich ist:

$$u_{out.ef} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{v_{Rd.c} \cdot d} = 687,523 \cdot \text{cm} \quad r_{out.ef} := \left[\frac{u_{out.ef} - 2 \cdot (c_x + c_y)}{2 \cdot \pi} \right] = 90,324 \cdot \text{cm}$$

$$r_{out.Bew} := r_{out.ef} - 1,5 \cdot d = 49,824 \cdot \text{cm} \quad \text{ab Umfang Stütze nach außen}$$

Abstand der ersten Bügelreihe vom Stützenrand: $0,3d < r_{in} < 0,5d$

$$r_{in.min} := 0,3 \cdot d = 8,1 \cdot \text{cm} \quad \text{gewählt:} \quad r_{in.gew} := 10\text{cm}$$

$$r_{in.max} := 0,5 \cdot d = 13,5 \cdot \text{cm}$$

maximaler tangentialer Abstand der Bewehrungsstäbe im kritischen Rundschnitt:

$$s_{t.max} := 1,5 \cdot d = 40,5 \cdot \text{cm}$$

gewählte Abstände s.t in einer Reihe entlang des Rundschnitts:

$$u_{S1} = 459,292 \cdot \text{cm} \quad n_{t.min} := \frac{u_{S1}}{s_{t.max}} = 11,341 \quad \text{---> gewählt: 12 Bewehrungsstäbe in einer Reihe entlang des kritischen Rundschnittes}$$

$$n_{t.gew} := 12$$

$$s_{t.vorh} := \frac{u_{S1}}{n_{t.gew}} = 38,274 \cdot \text{cm} \quad \text{Abstand der Bewehrungsstäbe in einer Reihe}$$

gewählter Abstand sr und Anzahl der Reihen nr: $r_{in.gew} = 10 \cdot \text{cm}$ $s_r = 10 \cdot \text{cm}$

$r_{out.Bew} = 49,824 \cdot \text{cm}$ letzter Radius wo noch Bewehrung erforderlich wäre

$$r_{out.Bew} - r_{in.gew} = 39,824 \cdot \text{cm} \quad n_{r.erf} := \frac{r_{out.Bew} - r_{in.gew}}{s_r} + 1 = 4,982$$

$$n_r := 5 \quad \text{Anzahl der Reihen}$$

Kontrolle:

$$r_{out.Bew.vorh} := r_{in.gew} + (n_r - 1) \cdot s_r = 50 \cdot \text{cm} \quad \text{ok, d.h. es müssen 5 Reihen Bügelschenkel vorgesehen werden.}$$

Bewehrungswahl: Radiale Anordnung (z.B. Dübelleisten, auch geschlossene Bügel möglich) ---> 12 Bügelschenkeln $\phi 8$ mit $A_{s,vorh} = 6,03 \text{ cm}^2$ je Reihe entlang des kritischen Umfangs $> A_{s,erf} = 3,505 \text{ cm}^2$, insgesamt 5 Reihen erforderlich

Minstdurchstanzbewehrung

$$\rho_{w.min} := 0,08 \frac{f_{ck}^{0,5}}{f_{yk}} \quad \rho_{w.min} = 7,967 \times 10^{-4}$$

$$A_{sw.min} := \rho_{w.min} \cdot \frac{s_r \cdot s_{t.vorh}}{1,5 \cdot \sin(\alpha) + \cos(\alpha)} \quad A_{sw.min} = 0,203 \cdot \text{cm}^2$$

Querschnittsfläche eines Bügelschenkels, für $d=8\text{mm}$ $A_s=0,51 \text{ cm}^2$ --- nicht maßgebend

2) Decke Erdgeschoss

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

Plattendicke:

$$h_{Pl} := 25\text{cm} \quad l_{xPl} := 6\text{m} \quad l_{yPl} := 11\text{m}$$

$$\frac{l_{yPl}}{l_{xPl}} = 1.833 < 2 \text{ Bemessung als 2-achsig gespannte Platte}$$

veränderliche Lasten

$$q_{sdPl} := 1.5 \cdot 4 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 6 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

ständige Lasten

$$g_{sdPl} := h_{Pl} \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot 1.35 + 1.35 \cdot 2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 11.137 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

2.2) Schnittkräfte *Ermittlung mit Hilfe der Czerny-Tafeln, Eigengewicht wird vereinfachend auf beide Flächen mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt.*

Stützmoment + maximales mittleres Auflager

voller Belastung auf beiden Feldern —> Tafeln für einseitig eingespannte Platten:

bei der Wahl der k-Faktoren werden als Vereinfachung die ungünstigeren Werte verwendet

$$m_{x.erm} := \frac{-(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{xPl}^2}{8.3}$$

$$m_{x.erm} = -74.331 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$q_{x.erm} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{xPl}}{1.57}$$

$$q_{x.erm} = 65.494 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Feldmoment:

(maximales Feldmoment jeweils bei möglichst kleiner Last auf dem Nachbarfeld)

symmetrischer Lastanteil

$$q_{sym} := g_{sdPl} + \frac{q_{sdPl}}{2} = 14.137 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{x.feld.sym} := \frac{q_{sym} \cdot l_{xPl}^2}{17.5}$$

$$m_{x.feld.sym} = 29.083 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{y.feld.sym} := \frac{q_{sym} \cdot l_{xPl}^2}{58.6}$$

$$m_{y.feld.sym} = 8.685 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

antimetrischer Lastanteil

$$q_{anti} := \frac{q_{sdPl}}{2} = 3 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{x.feld.anti} := \frac{q_{anti} \cdot l_{xPl}^2}{11}$$

$$m_{x.feld.anti} = 9.818 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{y.feld.anti} := \frac{q_{anti} \cdot l_{xPl}^2}{38.5}$$

$$m_{y.feld.anti} = 2.805 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

gesamtes Feldmoment

$$m_{x.feld.sd} := m_{x.feld.sym} + m_{x.feld.anti}$$

$$m_{x.feld.sd} = 38.901 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y.feld.sd} := m_{y.feld.sym} + m_{y.feld.anti}$$

$$m_{y.feld.sd} = 11.49 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

2.3) Biegebemessung

überschlägige Biegebemessung Stützmoment:

$$A_{s.erf.stütz} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{-m_{x.erm}}{0.8 \cdot h_{Pl}}$$

$$A_{s.erf.stütz} = 7.771 \cdot \frac{cm^2}{m}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 10/10 = 7,85 \text{ cm}^2/m$

$ds_{feld} := 10 \text{ mm}$ (im Bereich der Mittelwand liegen die Eisen in ca. halbem Abstand)

überschlägige Biegebemessung Feldmoment:

$$A_{s.erf.feld} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{m_{x.feld.sd}}{0.8 \cdot h_{Pl}}$$

$$A_{s.erf.feld} = 4.067 \cdot \frac{cm^2}{m}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 10/19 = 4,13 \text{ cm}^2/m$

$ds_{stütz} := 10 \text{ mm}$

Statische Nutzhöhe obere Bewehrung – Stütze

$$d_{x.stütz} := h_{Pl} - c_{nom} - \frac{ds_{stütz}}{2} = 22.5 \cdot \text{cm}$$

Statische Nutzhöhe untere Bewehrung – Feld

$$d_{x.feld} := h_{Pl} - c_{nom} - \frac{ds_{feld}}{2} = 22.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y.feld} := d_{x.feld} - ds_{feld} = 21.5 \cdot \text{cm}$$

Bezogene Momente

$$\mu_{x.stütz.sd} := \frac{|m_{x.erm}|}{d_{x.stütz}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x.stütz.sd} = 0.073$$

$$\mu_{x.feld.sd} := \frac{m_{x.feld.sd}}{d_{x.feld}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x.feld.sd} = 0.038$$

$$\mu_{y.feld.sd} := \frac{m_{y.feld.sd}}{d_{y.feld}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y.feld.sd} = 0.012$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sdlim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \end{pmatrix} \quad \omega_i := \begin{pmatrix} 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{stütz}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{\text{x.stütz.sd}})$$

$$\omega_{\text{stütz}} = 0.077$$

$$\omega_{\text{x.feld}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{\text{x.feld.sd}})$$

$$\omega_{\text{x.feld}} = 0.04$$

$$\omega_{\text{y.feld}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{\text{y.feld.sd}})$$

$$\omega_{\text{y.feld}} = 0.013$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{\text{serf.x.stütz}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{stütz}} \cdot d_{\text{x.stütz}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$A_{\text{serf.x.stütz}} = 7.253 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.stütz}} := 0.2 \cdot A_{\text{serf.x.stütz}}$$

$$A_{\text{serf.y.stütz}} = 1.451 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Aufgrund der Querdehnzahl müssen in Querrichtung 20% der Bewehrung eingelegt werden!

$$A_{\text{serf.x.feld}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{x.feld}} \cdot d_{\text{x.feld}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$A_{\text{serf.x.feld}} = 3.721 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{y.feld}} \cdot d_{\text{y.feld}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} = 1.133 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Bewehrungswahl:

Plattenunterseite: CQS9 (4.24 cm²/m in beiden Richtungen)

Plattenoberseite: AS10 (7.85 cm² längs) im Bereich der Stützmomente

20% Bewehrung in Querrichtung wird durch AS Matten automatisch abgedeckt

$$A_{\text{s.x.feld}} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{s.x.stütz}} := 7.85 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{s.y.feld}} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{s.y.stütz}} := 2.12 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{\text{sl.min}} := \begin{pmatrix} 0.26 \frac{f_{\text{ctm}}}{f_{\text{yk}}} \cdot d_{\text{x.feld}} \\ 0.0013 \cdot d_{\text{x.feld}} \end{pmatrix}$$

$$A_{\text{sl.min}} = \left(\frac{3.085}{2.925} \right) \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{sl.min}} := \max(A_{\text{sl.min}})$$

$$A_{\text{sl.min}} = 3.085 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(nicht maßgebend)

Maximalbewehrung

$$A_{\text{sl_max}} := 0.04 \cdot (h_{\text{Pl}})$$

$$A_{\text{sl_max}} = 100 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

2.3) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt. Da hier keine Schubbewehrung erforderliche ist (siehe Nachweis) muss der Nachweis an keiner anderen Stelle geführt werden!

$$v_{sd} := q_{x,erm} = 65.494 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Nachweis Zugstrebe $V_{Rd,c}$ (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{x,stütz}}} \right) / 2$$

$$k = \left(\frac{1.943}{2} \right)$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 1.943$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{s,x,stütz}}{d_{x,stütz}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$v_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$v_{min} = 0.519$$

$$k_1 := 0.10 \quad (\text{Platten})$$

$$v_{Rd,c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{x,stütz} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,c} = 114.744 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd,cmin} := (v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_{x,stütz} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,cmin} = 116.804 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd,c} := \max(v_{Rd,c}, v_{Rd,cmin})$$

$$v_{Rd,c} = 116.804 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd,c}} = 0.561$$

$<1 \rightarrow$ keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich $\rightarrow$ Nachweis der Druckstrebe

$V_{Rd,max}$ kann entfallen

3) Scheibe

3.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$h_S := 7.2\text{m} \quad l_{\text{ges}} := 11\text{m} \quad l_{\text{lager}} := 0.7\text{m} \quad d_S := 25\text{cm}$$

$$l_{\text{eff}} := l_{\text{ges}} - l_{\text{lager}} \quad l_{\text{eff}} = 10.3\text{m} \quad \frac{l_{\text{eff}}}{h_S} = 1.431 < 2 \rightarrow \text{damit ist das Bauteil als Scheibe zu betrachten}$$

Gleichlast aus den 2 Innenstützen der punktgestützten Platte, gleichmäßig aufgeteilt über die Gesamtlänge:

$$q_{\text{sd},S1} := \frac{V_{\text{sd},S1} \cdot 2}{l_{\text{ges}}} = 142.798 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe

$$g_{\text{sd},S} := 1.35 \cdot d_S \cdot h_S \cdot 25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 60.75 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gleichlast aus der Decke des EG:

$$g_{\text{sd},EG} := q_{\text{x.erm}} \cdot 2 = 130.987 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gesamte Gleichlast:

$$q_{\text{sd,ges}} := q_{\text{sd},S1} + g_{\text{sd},S} + g_{\text{sd},EG} = 334.535 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

3.2) Schnittkräfte

$$z := \begin{pmatrix} 0.60 \cdot l_{\text{eff}} \\ 0.75 \cdot h_S \end{pmatrix} \quad z := \min(z) \quad z = 5.4\text{m}$$

$$M_{\text{sd}} := q_{\text{sd,ges}} \cdot \frac{l_{\text{eff}}^2}{8} = 4436.35\text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$Z_d := \frac{M_{\text{sd}}}{z} \quad Z_d = 821.546 \cdot \text{kN}$$

$$F_{\text{d},A} := l_{\text{ges}} \cdot q_{\text{sd,ges}} \cdot \frac{1}{2} \quad F_{\text{d},A} = 1839.942 \cdot \text{kN}$$

3.3) Bemessung

Zugstrebe (unten):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$A_{\text{s,req}} := \frac{Z_d}{f_{\text{yd}}} \quad A_{\text{s,req}} = 17.178 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt: 6φ20 = 18.85 cm²

$$u := \begin{pmatrix} 0.1 \cdot h_S \\ 0.1 \cdot l_{\text{eff}} \end{pmatrix} \quad u := \min(u) \quad u = 0.72\text{m}$$

Stababstand:

$$a_1 := \frac{u}{3} \quad a_1 = 24 \cdot \text{cm} \quad \rightarrow 2 \times 3\phi 20/24\text{cm}$$

Zur Aufnahme der Umlenkkräfte der Druckstrebe müssen zusätzlich 25 % der Zugbewehrung horizontal über der Hauptzugbewehrung zwischen 0,1 und 0,3 h verteilt werden:

$$A_{s2.req} := 0.25 \cdot A_{s.req} \quad A_{s2.req} = 4.294 \cdot \text{cm}^2$$

$$a_{s2.req} := \frac{A_{s2.req}}{4 \cdot u} \quad a_{s2.req} = 1.491 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{smin} := 0.001 \cdot d_S = 2.5 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt: CQS7 beidseitig = 2,57 cm²/m horizontal (Mindestbewehrung maßgebend)

Druckspannung am Auflagerpunkt:

$$A_{lager} := l_{lager} \cdot d_S \quad A_{lager} = 1750 \cdot \text{cm}^2$$

$$\sigma_{cdA} := \frac{F_{d.A}}{A_{lager}} \quad \sigma_{cdA} = 10.514 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Winkel der Druckstrebenneigung aus Diagramm:

$$\frac{h_S}{l_{eff}} = 0.699 \quad \text{entspricht eine, Druckstrebenneigungswinkel von } 65^\circ$$

$$\zeta := 65^\circ$$

$$a_2 := l_{lager} \cdot \sin(\zeta) + u \cdot \cos(\zeta) \quad a_2 = 93.87 \cdot \text{cm}$$

$$F_{cd2} := \frac{F_{d.A}}{\sin(\zeta)} \quad F_{cd2} = 2030.151 \cdot \text{kN}$$

$$\sigma_{cd2} := \frac{F_{cd2}}{a_2 \cdot d_S} \quad \sigma_{cd2} = 8.651 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_{cd} := \begin{pmatrix} \sigma_{cdA} \\ \sigma_{cd2} \end{pmatrix} \quad \sigma_{cd} := \max(\sigma_{cd}) \quad \sigma_{cd} = 10.514 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\nu := 1 - \frac{f_{ck}}{250} \quad \nu = 0.88$$

Nachweis D–Z–D–Knoten:

$$\frac{\sigma_{cd}}{f_{cd} \cdot \nu \cdot 0.85} = 0.703 \quad < 1,0 \longrightarrow \text{Nachweis erfüllt!}$$

Bemessung der Aufhängebewehrung:

$$a_{s3.req} := \frac{1}{2} \cdot \frac{g_{sd.EG}}{f_{yd}} \quad a_{s3.req} = 1.369 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

vorher gewählte: CQS7 beidseitig ausreichend für Aufhängebewehrung

Ermittlung der Verankerungslänge:*gute Verbundbedingungen C30/37*

$$f_{bd} := 3 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_{sd} := \frac{Z_d}{6 \cdot 3.14 cm^2} = 436.065 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$l_{b.rqd} := \frac{20mm \cdot \sigma_{sd}}{4 \cdot f_{bd}} = 72.677 \cdot cm$$

$$l_{bd} := l_{b.rqd}$$

$$l_{b.min} := \max(0.3 \cdot l_{b.rqd}, 10 \cdot 20mm, 100mm) = 21.803 \cdot cm \quad \textit{nicht maßgebend}$$

Vorhandene Verankerungslänge ab der Mitte des Auflagers

$$l_{b.vorh} := \frac{l_{lager}}{2} - c_{nom} = 33 \cdot cm \quad \textit{es muss mit Hilfe von zB Aufbiegungen die erforderliche Verankerungslänge erreicht werden}$$